BUDGET CARBONE MONDIAL

Émissions, puits et concentration atmosphérique

Bilan 2014–2024 · Scénarios 2025–2050 · Programme Résilience 2045 · Permafrost

Version 10 — Document de synthèse institutionnel · Trois niveaux de déploiement Résilience

Sources principales :

Global Carbon Budget 2025 — Friedlingstein et al. (ESSD, 2026)
World Energy Outlook 2025 — Agence Internationale de l'Énergie (novembre 2025)
Programme Résilience 2045 V11 — Synthèse technique Pyrogazéification (juin 2026)
Nature Climate Change · PNAS · GRL · Communications Earth & Environment (2024–2026)
OMM — Bulletin mondial des gaz à effet de serre (octobre 2025)
PNUE — Emissions Gap Report 2026 : The Point of Return (21 octobre 2026)
Schuur et al. (2022) · Georgievski et al. (2025) · Walter Anthony et al. (2018)
Keith et al. (2018) · Fasihi et al. (2019) — DACCS

Document établi le 2 octobre 2026

1. Contexte et enjeux

Les océans, les écosystèmes terrestres et les sols absorbent actuellement une part importante des émissions anthropiques de CO_2. Cette absorption présente toutefois une **forte variabilité interannuelle** et peut être affectée par le réchauffement, les sécheresses, les incendies et les modifications des écosystèmes.

En 2024, les émissions mondiales de CO_2 fossile ont atteint environ 38 $GtCO_2$, portant les émissions anthropiques totales à environ 42,5 $GtCO_2$. La concentration atmosphérique a atteint environ 422,8 ppm — soit plus de 50 % au-dessus du niveau préindustriel.

Le problème climatique n'est donc pas seulement celui des émissions annuelles. C'est l'accumulation du carbone dans l'atmosphère qui détermine l'évolution du climat. Une réduction des émissions ralentit cette accumulation. La concentration atmosphérique ne commence à diminuer que lorsque les émissions nettes deviennent inférieures à l'absorption des puits naturels ; ces puits s'affaiblissant à mesure que la concentration baisse, une diminution rapide et durable exige des retraits nets de CO_2.

Sources : Global Carbon Budget 2025 ; NOAA ; OMM.

2. Émissions et puits : bilan historique 2014–2024

2.1 Données annuelles

Année	Fossiles (GtC)	UTCF (GtC)	Total ($GtCO_2$)	Puits naturels ($GtCO_2$)	CO_2 atm. (ppm)
2014	9,68	1,75	41,9	~20,0	397,2
2016	9,66	1,47	40,8	~19,8	404,2
2018	10,03	1,33	41,6	~20,2	408,5
2020	9,60	1,23	39,7	~19,5	413,9
2022	10,24	1,31	42,3	~20,6	418,5
2023	10,40	1,30	42,9	~20,1	419,3
2024	~10,3	~1,3	~42,5	~19,4	422,8

UTCF = Utilisation des Terres, Changement d'Affectation et Foresterie. Source : Friedlingstein et al., Global Carbon Budget 2025, ESSD, 2026.

Les puits naturels absorbent actuellement une part importante des émissions anthropiques, mais leur efficacité varie avec le climat. Ils **ne peuvent pas être considérés comme un puits constant garanti à long terme**.

3. Scénarios énergétiques mondiaux 2025–2050

3.1 Trois trajectoires

Scénario	Description	CO_2 2035	CO_2 2050	CO_2 atm. 2050	Température 2100
CPS	Politiques actuellement en	~40 Gt	~38 Gt	~482 ppm	~+2,9 à +3,0°C

Scénario	Description	CO_2 2035	CO_2 2050	CO_2 atm. 2050	Température 2100
	vigueur				
STEPS	Politiques et engagements déclarés	~35 Gt	~28 Gt	~459 ppm	~+2,4 à +2,5°C
NZE	Décarbonation profonde + retraits de CO_2	~18 Gt	~0	~435 ppm	dépend fortement des retraits ★

★ *Le NZE suppose des retraits de CO_2 (DACCS/BECCS ~1,5 $GtCO_2$/an à 2045) non encore démontrés à grande échelle. Ces retraits conditionnent le retour sous +1,5°C en 2100. Source : AIE WEO 2025.*

Le scénario NZE doit être distingué d'une simple suppression des émissions fossiles. Des **émissions résiduelles subsistent** dans certains secteurs et doivent être compensées par des retraits nets de CO_2. La capacité réelle de déploiement de ces retraits constitue une variable déterminante de la trajectoire climatique.

3.2 La concentration atmosphérique

À titre d'ordre de grandeur : **1 ppm de CO_2 ≈ 7,8 $GtCO_2$** dans l'atmosphère.

Lorsque les émissions nettes deviennent nulles, la concentration atmosphérique ne redescend que très lentement (absorption résiduelle par l'océan : ~405 ppm en 2100 et ~390 ppm en 2200 pour un arrêt des fossiles en 2045 sans retrait actif — Note CO_2 et températures V5.1). Pour provoquer une baisse rapide et durable, il faut que les retraits nets > émissions résiduelles. Cette distinction est essentielle pour comparer NZE seul et NZE + Résilience.

4. Programme Résilience 2045

4.1 Une complémentarité structurelle au NZE

Le Programme Résilience ne constitue pas une alternative à l'électrification. Il propose de compléter le NZE là où l'électrification directe rencontre des limites techniques, énergétiques ou économiques.

Usages pour lesquels le NZE ne dispose pas de solution démontrée à grande échelle : Aviation long-courrier : les batteries ne peuvent pas fournir la densité énergétique requise. L'hydrogène liquide implique une refonte complète des appareils et des infrastructures aéroportuaires. Les e-fuels (H_2 + CO_2 → carburant de synthèse) sont énergivores et coûteux. **Transport maritime international :** les navires long-courriers requièrent une densité énergétique et une autonomie que ni les batteries ni l'hydrogène ne peuvent fournir économiquement à court terme. **Transport routier très longue distance :** les poids lourds sur des trajets >800 km se heurtent aux limites des batteries (poids, recharge, infrastructure). **Secours ENR — pilotabilité hivernale :** un système électrique fortement fondé sur les ENR variables (solaire, éolien) nécessite un vecteur d'énergie pilotable pour couvrir les périodes de faible production. Ni les batteries (stockage de quelques heures) ni l'interconnexion européenne ne suffisent à couvrir des périodes prolongées de faible production hivernale. **Chaleur industrielle haute température :** sidérurgie, cimenterie, verrerie et chimie requièrent des températures que l'électrification directe n'atteint qu'avec des équipements lourds et coûteux.

Dans ces domaines, plusieurs solutions sont envisageables — hydrogène, e-fuels, batteries dans certains cas, stockage électrique massif. Mais ces solutions peuvent être plus complexes, plus énergivores ou plus coûteuses selon les usages.

Résilience propose le bio-CH_4 comme réponse complémentaire : un vecteur énergétique renouvelable, stockable dans les infrastructures gazières existantes (~130 TWh de stockages souterrains en France — Storengy, Teréga — raccordés aux réseaux GRTgaz/GRDF), et directement substituable au gaz naturel fossile — sans nouvelle infrastructure lourde de transport ni de stockage ; les motorisations gaz/GNL existent pour le transport lourd et le maritime, l'aviation nécessitant des appareils adaptés au GNL (réservoirs cryogéniques), adaptation moins lourde qu'une filière hydrogène liquide.

4.2 Architecture du procédé

La chaîne principale :

biomasse résiduelle → pyrogazéification → syngaz → méthanation Sabatier → bio-CH_4 — avec simultanément : **carbone solide → biochar** et : **CO_2 biogénique → séparation → flux concentré → stockage potentiel.** Résilience associe ainsi trois fonctions : **énergie renouvelable + substitution fossile + retrait potentiel de carbone.**

Source : Résilience V11, Synthèse Technique Pyrogazéification (juin 2026).

4.3 Échelle nationale

Le scénario central Résilience V11 vise environ **262 TWh/an de bio-CH_4** à partir de plusieurs filières complémentaires. Ces valeurs sont des objectifs de scénario, et non des performances industrielles déjà démontrées à cette échelle.

Filière	Production indicative	Statut
Pyrogazéification (150 sites × 1 000 t MS/j)	~110–140 TWh/an (~0,75–0,94 TWh/site selon le gisement mobilisé : 37–49,5 Mt MS/an)	Objectif central V11 — plausible
Méthanisation (effluents d'élevage, biodéchets, STEP)	~110–120 TWh/an	Filière existante à développer
Biométhanation Sabatier (H_2 ENR + CO_2 biogène)	~25–40 TWh/an	Déploiement industriel à démontrer
Total central Résilience	~262 TWh/an (fourchette 254–282 ; ~295 avec Sabatier à 40 TWh) — soit ~1,75 TWh par site en moyenne, toutes filières rattachées	Scénario central multi-filières
Gisements complémentaires	310–380 TWh/an	Marge de sécurité — non requis pour le central

5. Les trois contributions carbone de Résilience

Résilience produit trois flux climatiquement distincts qu'il convient de **comptabiliser séparément**, conformément aux principes de comptabilité du GCB et au cadre CRCF de l'UE.

Flux	Fonction	Ordre de grandeur France	Condition
① **Biochar**	Carbone biogénique durablement stabilisé	8–13 $MtCO_2$/an (scénario conservateur retenu) ★	Stabilité EBC démontrée, H/C ≤ 0,4
② **CO_2 biogénique concentré**	Retrait potentiel si stockage permanent	~5,9–8,9 $MtCO_2$/an	Stockage géologique ou minéral durable effectif
③ **Substitution fossile**	Émissions fossiles évitées (comptabilisation séparée)	~55–70 $MtCO_2$/an	Substitution effective mesurée

★ *L'objectif de conception à terme est 20–23,5 $MtCO_2$/an — cette valeur n'est pas l'hypothèse centrale du présent scénario climatique. Voir §7.1 et Annexe A.*

Les deux premiers constituent des **retraits nets** lorsque le carbone est effectivement stocké durablement. Le flux ③ constitue une **réduction d'émissions fossiles** — il ne doit pas être additionné aux flux ① et ② dans un bilan carbone réglementaire.

6. NZE + Résilience : un système énergétique plus complet

Le NZE suppose une électrification massive, mais **certains usages resteront difficiles à électrifier complètement** — l'aviation long-courrier, le maritime, une partie des transports longue distance, certains procédés industriels et le besoin de secours d'un système électrique fortement variable ne disparaissent pas avec l'électrification.

Les alternatives possibles sont notamment : électricité → H_2 → e-fuel, ou batteries et stockage électrique de grande capacité. Ces chaînes peuvent être pertinentes, mais elles présentent des pertes de conversion et nécessitent des infrastructures importantes.

Résilience propose le bio-CH_4 comme vecteur complémentaire lorsqu'il est adapté : biomasse résiduelle → bio-CH_4 → usage énergétique, avec simultanément biochar + CO_2 biogénique concentré.

Le gain climatique de Résilience dans un scénario NZE + Résilience est donc multiple : 1. Le bio-CH_4 remplace directement des combustibles fossiles dans les usages difficiles à électrifier — aviation, maritime, transport lourd, stockage saisonnier. 2. Il évite une partie des infrastructures et consommations électriques supplémentaires nécessaires pour les solutions alternatives (chaînes H_2 → e-fuel). 3. Il produit simultanément du biochar durablement stockable. 4. Il fournit un flux de CO_2 biogénique concentré susceptible d'être stocké. Ainsi, le bénéfice de Résilience ne doit pas être évalué uniquement à partir de la quantité de carbone stockée. Il faut considérer : **émissions fossiles évitées + carbone durablement retiré + complément énergétique apporté au système électrique.**

7. Biochar et CO_2 biogénique : l'intérêt spécifique de Résilience

7.1 Biochar — deux niveaux de référence

Pour le présent scénario climatique, la référence retenue est volontairement prudente :

Scénario climatique retenu : 8–13 $MtCO_2$/an en France sur 150 sites. Cette fourchette évite de faire dépendre les résultats climatiques centraux d'une optimisation encore à démontrer expérimentalement.

Objectif de conception à terme : 20–23,5 $MtCO_2$/an en France. Cette valeur demeure l'objectif du Programme Résilience. Elle ne doit pas être utilisée comme hypothèse centrale du présent scénario climatique. Elle devra être confirmée par les bilans massiques et carbone des démonstrateurs industriels.

Ces deux valeurs ne sont pas contradictoires. La valeur de 20–23,5 $MtCO_2$/an s'appuie sur une optimisation de l'intégration thermique (chaleur Sabatier + goudrons co-incinérés) qui permet d'orienter une fraction plus importante du char vers le biochar. Cette optimisation doit être confirmée en phase pilote.

7.2 CO_2 biogénique concentré — avantage structurel vs DACCS

Le procédé produit un flux de CO_2 biogénique concentré. La différence avec le DACCS est fondamentale :

	DACCS (AIE NZE)	CO_2 biogénique Résilience
Chaîne de captage	air très dilué → captage → séparation → concentration → compression → stockage	biomasse → conversion → CO_2 biogénique concentré → compression → stockage
Concentration source	~420 ppm (0,042 %)	> 99 % (pureté PSA) — facteur ~×2 360
Énergie de séparation	~5–9 GJ/tCO_2 (chaleur + électricité)	~0,3–0,4 GJ/tCO_2 (compression seule, ~90–120 kWh/t)
Coût estimé captage	300–1 000 $/$tCO_2$	~15–40 $/$tCO_2$
Technologie	Sorbants aminés solides ou solvant KOH + boucle calcium — non démontrés à grande échelle	PSA upgrading biogaz — technologie industrielle mature
Co-produit économique	Aucun — coût pur	Bio-CH_4 commercialisable — finance le procédé

Résilience évite donc une partie du travail de séparation nécessaire au captage direct dans l'atmosphère. Cela **ne supprime toutefois ni la compression, ni le transport, ni le stockage, ni les exigences de permanence**.

Sources : Keith et al. (2018) Joule 2:1573–1594 · Fasihi et al. (2019) J. Cleaner Production 224:957–980 · Résilience V11 §10.3.

8. Potentiel mondial Résilience

Le scénario mondial repose sur environ **800 Mha de terres marginales** (~21 700 sites équivalents, soit ~145 fois les 150 sites français). Source : analyse Carbone Résilience Mobilité Mondiale (resilience2045.fr). Il s'agit d'un scénario de potentiel et non d'une prévision.

Calcul biochar mondial (hypothèse conservatrice 8–13 Mt/150 sites × 145) :

- Borne basse : 8 Mt × 145 = 1,16 $GtCO_2$/an
- Valeur centrale : 10,5 Mt × 145 = 1,52 $GtCO_2$/an
- Borne haute : 13 Mt × 145 = 1,88 $GtCO_2$/an

En ajoutant le CO_2 biogénique concentré (~1,1 $GtCO_2$/an sous condition de stockage durable), le potentiel mondial de retraits Résilience atteint ~2,26–2,98 $GtCO_2$/an, avec une valeur médiane d'environ 2,62 $GtCO_2$/an dans cette hypothèse conservatrice (la valeur centrale du programme est ~5,94 $GtCO_2$/an — Note CO_2 et températures V5.1, voir §10).

Ce potentiel suppose notamment : disponibilité durable de la biomasse ; absence de concurrence majeure avec l'alimentation ; maîtrise des émissions de méthane ; déploiement industriel ; infrastructures de transport et stockage ; permanence du stockage ; reproductibilité des performances à l'échelle mondiale.

9. Comparaison NZE seul / NZE + Résilience

La comparaison pertinente est : **NZE seul versus NZE + une capacité énergétique complémentaire et des retraits biogéniques associés.**

Indicateur	NZE seul 2045	NZE + Résilience 2045
Émissions fossiles résiduelles	~4 $GtCO_2$	~4 $GtCO_2$ ★
Retraits DACCS/BECCS (NZE AIE)	~1,5 $GtCO_2$	partiellement remplacés/complétés
① Retraits biochar Résilience	—	1,16–1,88 $GtCO_2$/an (central ~1,52)
② CO_2 biogénique concentré stocké	—	~1,1 $GtCO_2$/an ★★
Retraits Résilience totaux (①+②)	—	~2,26–2,98 $GtCO_2$/an (central ~2,62)
Puits naturels	~20 $GtCO_2$	~20 $GtCO_2$
Bilan net (hors puits naturels)	~+2,5 $GtCO_2$ (4 − 1,5)	~+1,4 $GtCO_2$/an (≈ −0,1 si les retraits NZE sont maintenus) ; négatif au scénario central (~5,94 Gt/an)
Usages difficiles à électrifier	Solution non démontrée à grande échelle	Bio-CH_4 Résilience — infrastructure gazière existante

★ La valeur des émissions résiduelles est conservée à titre de comparaison. L'effet réel de la substitution par le bio-CH_4 dépend de la répartition des usages. ★★ Conditionnel au stockage géologique ou minéral effectif.

Le bénéfice supplémentaire de Résilience ne se limite donc pas aux seuls retraits. Il réside également dans la capacité à fournir un **combustible renouvelable aux secteurs que le NZE ne peut pas décarboner efficacement par l'électricité seule**.

10. Trois niveaux de déploiement Résilience — du conservateur au déployé

Le Programme Résilience peut être évalué selon trois niveaux qui correspondent à trois horizons et trois états d'optimisation industrielle distincts. Ce cadre permet de réconcilier les différents chiffres présents dans le corpus Résilience — tous cohérents, mais répondant à des questions différentes.

Niveau	Horizon	Séquestration France (150 sites)	Séquestration mondiale (21 700 sites)	Conditions	Résultat climatique
1 Conservateur — plancher de sensibilité retenu dans les tableaux de ce document	2045	biochar 8–13 $MtCO_2$/an + CO_2 biogénique ~7,4 Mt (total ~14–22 Mt)	~2,26–2,98 GtCO2/an (central ~2,62 Gt)	800 Mha · optimisation partielle du recyclage char (A.2)	Retraits ~2,6 $GtCO_2$/an ; bilan net ~+1,4 $GtCO_2$/an avec 4 Gt résiduelles (≈ −0,1 si les ~1,5 Gt DACCS/BECCS du NZE sont maintenus). CO_2 inférieur au NZE seul ; ~394 ppm en 2100 sans résiduel fossile (modèle V5.1).
2 Optimisé — objectif de conception V11	2045–2060	biochar 20–23,5 $MtCO_2$/an + CO_2 biogénique ~7,4 Mt (total ~27–31 Mt)	~4,0–4,5 $GtCO_2$/an	800 Mha · intégration thermique Sabatier complète · validé en pilote Phase 0	Émissions nettes négatives significatives. CO2 en baisse progressive.
3 Pleinement déployé — scénario central Note CO_2 et températures V5.1	2060–2065	~41–48 $MtCO_2$/an équivalent (extrapolation 5,94–7 Gt ÷ 145 — non publié dans V11)	~5,94 $GtCO_2$/an central (biochar ~4,7 dont 4,24 durable + 0,5 zones marginales ; sols ~0,5 ; géologie 0,4 + carbonatation 0,3), jusqu'à ~7 $GtCO_2$/an en déploiement complet	800 Mha · montée en puissance 2030–2065 · suppression émissions résiduelles fossiles	CO_2 ~380 ppm en 2100 · sous 350 ppm vers 2160 · ~332 ppm en 2200 (5,94 Gt/an) ; sous 350 ppm vers 2145 avec ~7 Gt/an · retour à 280 ppm au-delà de 2200 (modèle à puits dépendant de la concentration, Joos et al. 2013 — Note V5.1)

Lecture des trois niveaux. Le niveau 1 (2,62 $GtCO_2$/an) est le plancher conservateur retenu pour les tableaux de ce document ; la valeur centrale du programme est ~5,94 $GtCO_2$/an (Note CO_2 et températures V5.1) — fondée sur les données primaires V11 en mode opératoire standard. Le niveau 2 (~4–4,5 $GtCO_2$/an) correspond à l'objectif de conception V11 (20-23,5 Mt/150 sites), conditionné à la validation de l'intégration thermique en phase pilote (Phase 0, 2025-2028). Le niveau 3 (~5,94 $GtCO_2$/an, jusqu'à ~7 en déploiement complet) est l'objectif de dimensionnement de la Note CO_2 et températures V5.1 — la capacité à construire pour inverser la trajectoire atmosphérique. Statut

explicite de la Note : "Un scénario est un test de résistance du système, pas une prédiction."

10.1 Tableau comparatif des trois niveaux à horizon 2100

Indicateur	NZE seul	① Conservateur 2045	② Optimisé 2060	③ Pleinement déployé 2065–2100
Séquestration active mondiale	~1,5 Gt (DACCS/BECCS)	~2,62 $GtCO_2$/an	~4–4,5 $GtCO_2$/an	~5,94 $GtCO_2$/an central, jusqu'à ~7 en déploiement complet
Émissions fossiles résiduelles	~4 $GtCO_2$	~4 $GtCO_2$	~0–2 $GtCO_2$	~0 (bio-CH_4 couvre les résiduels)
Bilan net	~+2,5	~+1,4 $GtCO_2$/an (≈ −0,1 avec DACCS NZE maintenus)	~−2 à −4,5 $GtCO_2$/an	~−5,9 à −7 $GtCO_2$/an
CO_2 2100	~435 ppm	inférieur au NZE	~388–395 ppm (modèle V5.1)	~380 ppm (modèle V5.1, 5,94 Gt/an)
CO_2 2200	baisse très lente, pas de stabilisation (à recalculer avec V5.1)	légère baisse	~350–370 ppm (modèle V5.1)	~332 ppm (sous 350 ppm vers 2160 ; vers 2145 à ~7 Gt/an)
T° équilibre 2100	dépend des retraits	inférieure au NZE seul	~+1,4–1,5 °C éq. (modèle V5.1)	~+1,3 °C éq. (modèle V5.1)
Technologie non démontrée ?	Oui — DACCS	Partiellement — saut d'échelle à 1 000 t/j à démontrer	Non — pilote requis	Non — déploiement industriel progressif
Horizon de réalisation	2045	2045	2045–2060	2060–2065 → effets à 2100–2200

Sources niveau ③ : Note de synthèse CO_2 et températures V5.1 (Programme Résilience V11) — modèle à puits dépendant de la concentration (Joos et al. 2013). Scénario « Résilience » : ~5,94 $GtCO_2$/an (biochar ~4,7 dont 4,24 durable + 0,5 zones marginales ; sols ~0,5 ; géologie 0,4 + carbonatation 0,3) sur 800 Mha, jusqu'à ~7 $GtCO_2$/an en déploiement complet. CO_2 ~380 ppm en 2100, sous 350 ppm vers 2160 (vers 2145 à ~7 Gt/an), ~332 ppm en 2200 ; retour à 280 ppm au-delà de 2200. Niveaux ① et ② : même modèle, séquestration réduite à 2,62 et 4–4,5 Gt/an. Ces valeurs sont des objectifs de dimensionnement et non des prévisions.

10.2 Conditions de passage entre les niveaux

Jalon	Horizon	Condition	Niveau déverrouillé
Validation pilote biochar + intégration thermique Sabatier	2025–2028	Phase 0 : 5 sites × 100 t/j. Confirmation 20–23,5 Mt/150 sites et équilibre thermique.	1 → 2
Déploiement 150 sites France + réplication mondiale	2032-2045	Déverrouillage R.446-105 · financement CPL/CfD · saut d'échelle 1 000 t/j.	Niveau 1 opérationnel
Intégration thermique complète + réduction recyclage char	2040–2050	Chaleur Sabatier + goudrons couvrent l'allothermie. Totalité du char → biochar.	2 → entre 2 et 3
Biochar ~4,7 Gt/an + sols ~0,5 + géologie/carbonatation ~0,7	2060–2065	Infrastructures CCS mondiales · carbonatation minérale · 21 700 sites en service.	3 pleinement atteint

Jalon	Horizon	Condition	Niveau déverrouillé
Gt/an (≈ 5,94 ; jusqu'à ~7 Gt/an)			
Fuite méthane ≤ 1 % sur toute la chaîne	Continu	Seuil non-négociable V11 §9.3. Au-delà d'environ 4 % (CH_4 fossile ; ~12 % pour le bio-CH_4), le gain GWP100 s'annule.	Tous niveaux

Feuille de route V11 §9.4 : Phase Démonstration 2025–2028 · Préindustriel 2028–2032 · Industrialisation 2032–2038 · Déploiement complet 2038–2045. Le niveau 3 représente l'état post-déploiement avec optimisation progressive 2045–2065.

10.3 Mise en regard avec le PNUE — Emissions Gap Report 2026

Le PNUE constate, dans son rapport du 21 octobre 2026, que le dépassement de 1,5 °C est désormais inévitable. Dans le scénario au dépassement le plus faible, le réchauffement culmine à 1,7–1,8 °C vers 2050 et ne revient à 1,5 °C d'ici 2100 qu'à condition de retirer de l'atmosphère et de stocker durablement environ 320 $GtCO_2$ au cours du siècle — retrait que le PNUE juge incertain faute de filières éprouvées, et qui ne remplace pas la réduction des émissions. Le tableau ci-dessous situe les trois niveaux de déploiement Résilience (cumul 2045–2100, échelle mondiale) par rapport à ce besoin.

Niveau Résilience (monde)	Retrait cumulé 2045–2100	Part des ~320 $GtCO_2$ du PNUE
① **Conservateur — 2,62 $GtCO_2$/an dès 2045**	~145 $GtCO_2$	~45 %
② **Optimisé — 4–4,5 $GtCO_2$/an**	~220–250 $GtCO_2$	~70–80 %
③ **Pleinement déployé — montée de 2,62 (2045) à 5,94 $GtCO_2$/an (2065), puis plateau**	~290 $GtCO_2$ (dont ~270 de stockage permanent, hors carbone des sols)	~85–90 %
③ **Borne haute — 5,94 $GtCO_2$/an dès 2045**	~330 $GtCO_2$	~100 %

Lecture : même au niveau conservateur, Résilience fournirait près de la moitié du retrait que le PNUE juge nécessaire ; pleinement déployé, l'essentiel. Ces cumuls supposent un démarrage de la montée en puissance dès la décision de principe — chaque année de retard réduit le volume retiré d'ici 2100. Ce sont des ordres de grandeur de scénario, non des prévisions ; les conditions du §8 (biomasse, fuites de méthane ≤ 1 %, permanence du stockage) s'appliquent.

11. Une architecture complémentaire de décarbonation

	NZE seul	NZE + Résilience
Électricité décarbonée	Électrification maximale	Électrification maximale (identique)
Usages difficiles à électrifier	H_2 / e-fuels / autres (chaînes longues, coût élevé)	Bio-CH_4 Résilience — vecteur direct, stockable dans réseaux existants
Retraits CO_2	DACCS/BECCS (~1,5 Gt) — non démontrés à grande échelle	Biochar + CO_2 biogénique (~2,26–2,98 Gt en hypothèse conservatrice ; ~5,94 Gt au scénario central) — briques technologiques matures, intégration industrielle à démontrer
Secours réseau électrique	Batteries (quelques heures), interconnexion	Bio-CH_4 pilotable + ~130 TWh de stockages souterrains (Storengy/Teréga, France)

	NZE seul	NZE + Résilience
Pression sur le système électrique	Forte — tous les usages électrifiés	Réduite — usages résiduels traités par le bio-CH_4

Cette architecture peut **réduire la pression exercée sur le système électrique** tout en augmentant les capacités de retrait de carbone. Résilience ne remplace donc pas le NZE : elle peut en réduire certaines difficultés physiques, énergétiques et économiques.

12. La rétroaction du pergélisol

Les sols pergélisolés contiennent environ **1 100–1 700 PgC** — une quantité de carbone considérable. Leur dégel peut provoquer des émissions supplémentaires de CO_2 et de CH_4, constituant une **rétroaction positive** : le réchauffement provoque le dégel, lequel libère du carbone, ce qui ajoute un forçage supplémentaire.

Les incertitudes concernent notamment : la vitesse du dégel ; la part CO_2/CH_4 ; les incendies ; l'hydrologie ; les rétroactions végétales. Le pergélisol doit être considéré comme un **risque additionnel susceptible de réduire le budget carbone disponible**. Cette incertitude renforce l'intérêt de disposer de capacités de retrait indépendantes des seuls puits naturels.

Lien avec Résilience : Le biochar, une fois stabilisé et stocké dans des conditions appropriées, peut présenter une forte résistance à certaines perturbations qui affectent les écosystèmes vivants (incendies, dégel). Il convient toutefois de parler de carbone **durablement stabilisé** — la permanence doit être démontrée selon les critères EBC/CRCF.

Sources : Schuur et al. (2022) · Georgievski et al. (2025) · Walter Anthony et al. (2018) · Turetsky et al. (2020) · Science Advances (2024) · Comm. Earth & Env. (2026).

13. Synthèse

Indicateur	2024 réel	STEPS 2045	NZE 2045	NZE + Résilience 2045
Émissions fossiles brutes	38 $GtCO_2$	~30,5	~4	~4 ★
Puits naturels	~19,4	~18,5	~20	~20
Retraits classiques (DACCS/BECCS)	—	—	~1,5	réduits/complétés
① Retraits biochar Résilience	—	—	—	1,16–1,88 $GtCO_2$/an
② CO_2 biogénique concentré stocké	—	—	—	~1,1 $GtCO_2$/an ★★
Retraits Résilience totaux	—	—	—	2,26–2,98 (central ~2,62) $GtCO_2$/an
Bilan net (hors puits naturels)	+42,5	~+30,5	~+2,5	~+1,4 (≈ −0,1 avec DACCS NZE maintenus) ; négatif au scénario central 5,94 Gt
Usages aviation/maritime/lourd/ENR secours	—	Fossiles dominants	Non résolus par le NZE	Bio-CH_4 Résilience — solution directe

★ Valeur indicative conservée pour la comparaison. Le niveau réel dépend de la substitution des combustibles fossiles par le bio-CH_4. ★★ Conditionnel au stockage effectif et permanent.

Les concentrations atmosphériques et les températures ne sont pas recalculées mécaniquement — elles nécessitent un bilan temporel complet intégrant cycle global du carbone, dynamique océanique, pergélisol, CH_4 et autres GES, aérosols, inertie thermique.

Messages clés

- Le problème climatique est un problème d'accumulation du carbone atmosphérique, et non seulement d'émissions annuelles.
- Le PNUE (Emissions Gap Report 2026) chiffre à ~320 $GtCO_2$ le retrait et le stockage permanent nécessaires d'ici 2100 pour revenir à 1,5 °C. Résilience fournirait ~145 Gt au niveau conservateur et ~270–290 Gt pleinement déployé — biochar et CO_2 biogénique concentré stocké.
- Les puits naturels absorbent une part importante des émissions mais leur capacité est variable et peut être affectée par le changement climatique.
- Le NZE ne signifie pas une diminution rapide du CO_2 atmosphérique : à émissions nettes nulles, la baisse est très lente. Une diminution significative exige que les retraits nets dépassent les émissions résiduelles.
- Le NZE ne dispose pas de solution démontrée à grande échelle pour l'aviation long-courrier, le transport maritime, le transport routier longue distance, le secours énergétique d'un réseau ENR variable, et certains procédés industriels à haute température.
- Le bio-CH_4 Résilience répond directement à ces usages résiduels : vecteur renouvelable, stockable dans les infrastructures gazières existantes, substituable au gaz fossile avec des motorisations gaz/GNL existantes ou adaptées.
- Son intérêt climatique ne se limite pas au carbone stocké : il associe substitution de combustibles fossiles, complément énergétique du système électrique et production simultanée de retraits de CO_2.
- Le CO_2 biogénique Résilience sort à >99 % de pureté — ~2 360 fois plus concentré que l'air. Son captage coûte ~15–40 \$/tCO_2 contre 300–1 000 \$/tCO_2 pour le DACCS.
- Pour le présent scénario climatique, la référence française est 8–13 $MtCO_2$/an de biochar sur 150 sites. À l'échelle mondiale (~21 700 sites), cela conduit à 1,16–1,88 $GtCO_2$/an (central ~1,52 $GtCO_2$/an).
- Avec le CO_2 biogénique concentré (~1,1 $GtCO_2$/an), le potentiel mondial de retraits Résilience atteint ~2,26–2,98 $GtCO_2$/an (central ~2,62 $GtCO_2$/an) — sous réserve de stockage durable.
- La valeur de 20–23,5 $MtCO_2$/an en France reste l'objectif de conception à terme — à confirmer par les démonstrateurs industriels.
- Le pergélisol constitue un risque additionnel non intégré dans les budgets officiels, renforçant l'intérêt de capacités de retrait indépendantes des puits naturels.

Conclusion

Le changement climatique résulte de l'accumulation du carbone atmosphérique provoquée par le déséquilibre entre émissions et retraits. La réduction des émissions reste la priorité, mais elle ne suffit pas à elle seule à garantir une stabilisation puis une diminution de la concentration atmosphérique : les émissions résiduelles et la fragilisation possible des puits naturels rendent nécessaires des capacités de retrait de CO_2.

Le scénario NZE constitue la trajectoire de référence de la décarbonation mondiale. Mais sa réalisation ne signifie pas que tous les usages énergétiques pourront être électrifiés intégralement, au même coût et avec la même efficacité.

Certaines applications présentent des contraintes que le NZE ne résout pas avec des technologies démontrées à grande échelle : aviation long-courrier, transport maritime, transport routier très longue distance, chaleur industrielle haute température, et secours d'un système électrique reposant largement sur des sources renouvelables variables. Dans ces cas, le recours à l'hydrogène ou aux carburants de synthèse constitue une réponse possible, mais implique généralement des chaînes énergétiques complexes, des besoins importants en électricité et des coûts élevés.

Le bio-CH_4 produit par Résilience offre une réponse complémentaire particulièrement intéressante : il peut utiliser les infrastructures gazières existantes et fournir un combustible renouvelable directement substituable au gaz naturel dans ces usages — sans nouvelle infrastructure lourde de transport ou de stockage, les motorisations gaz/GNL existant ou restant à adapter selon les usages (aviation notamment).

C'est cette complémentarité qui donne tout son intérêt à l'association **NZE + Résilience**. Résilience apporte simultanément : une énergie renouvelable pour les usages difficilement électrifiables ; un moyen de sécuriser certains besoins énergétiques lors des périodes de faible production électrique ; une substitution directe de combustibles fossiles ; la production de biochar permettant de stabiliser durablement une partie du carbone biogénique ; et la possibilité de séparer un CO_2 biogénique concentré et de l'orienter vers un stockage permanent.

Dans le scénario climatique retenu ici, la composante biochar représente **~1,16–1,88 $GtCO_2$/an à l'échelle mondiale** (central ~1,52 $GtCO_2$/an). L'ajout du CO_2 biogénique concentré porte l'ordre de grandeur des retraits Résilience à **~2,26–2,98 $GtCO_2$/an** (central ~2,62 $GtCO_2$/an) — sous réserve de stockage durable.

Ces chiffres correspondent à un potentiel conditionné par la disponibilité de la biomasse, le déploiement industriel et la permanence du stockage. Mais cette réserve ne remet pas en cause l'intérêt de développer la filière : elle définit les conditions techniques à réunir pour transformer ce potentiel en capacité réelle.

L'intérêt de Résilience apparaît donc à deux niveaux. Sur le **plan énergétique**, il réduit la nécessité de pousser l'électrification jusqu'à des usages où elle devient techniquement ou économiquement moins pertinente — permettant un système plus diversifié et plus robuste. Sur le **plan climatique**, il ne se limite pas à éviter des émissions fossiles : il peut produire simultanément des retraits durables de carbone.

Résilience ne constitue pas une alternative au NZE. Il peut en être le complément permettant de franchir certaines de ses limites pratiques tout en renforçant son bilan carbone. La question n'est donc pas de choisir entre électrification et bio-CH_4, mais de déterminer où l'électricité est la meilleure solution et où un combustible biogénique renouvelable constitue le complément le plus efficace.

Cette approche conduit à une architecture énergétique plus réaliste :

électricité renouvelable pour les usages électrifiables **+ bio-CH_4 Résilience** pour les usages difficiles à électrifier **+ biochar et CO_2 biogénique** pour les retraits de carbone. Dans cette perspective, le programme Résilience mérite d'être considéré non comme une technologie optionnelle venant s'ajouter au NZE, mais comme une piste industrielle à développer dès maintenant pour traiter simultanément les deux difficultés majeures de la neutralité carbone : **les usages énergétiques résiduels** et **le besoin de retraits nets de CO_2. NZE donne la direction. Résilience peut contribuer à rendre cette trajectoire techniquement réalisable, économiquement plus robuste et climatiquement plus efficace.**

Annexe A — Bilans stœchiométriques V11

Base documentaire : Résilience V11 Synthèse Technique Pyrogazéification (juin 2026).

A.1 Site de référence

Biomasse traitée	1 000 t MS/j
Jours d'exploitation	330 j/an
Biomasse annuelle	330 000 t MS/an
PCI biomasse sèche	17,5 GJ/t MS → ~203 MWth entrant
Bio-CH_4 injecté réseau	~2 850 MWh/j → ~0,94 TWh/an par site (pyrogazéification seule, 330 j) ; ~1,75 TWh/site en moyenne en rattachant méthanisation et Sabatier (262 TWh ÷ 150)
Biochar valorisé	~55–80 t/j selon configuration (C stable > 70 %)
CO_2 biogénique concentré	~120–180 t CO_2/j (pureté > 99 %)
η CH_4 global	58,5 % central (Plausible — source §4.2 V11)

A.2 Biochar — trois niveaux de référence

Niveau	Valeur France (150 sites)	Mode opératoire	Statut
Bilan primaire strict	~2,7–4,0 Mt de biochar/an (≈ 7–10 $MtCO_2$éq/an à C stable ≥ 70 %)	55–80 kg/t MS × 330 000 t × 150 sites. Char recyclé 30 % — mode standard §3.4.	Base stœchiométrique minimale garantie
Scénario conservateur retenu	8–13 $MtCO_2$éq/an	Optimisation partielle du recyclage char. Chaleur Sabatier + goudrons.	Référence scénario climatique
Objectif de conception (Conclusion V11)	20–23,5 $MtCO_2$éq/an	Intégration thermique complète. Totalité du char → biochar.	Objectif industriel — à valider en phase pilote (Phase 0, 2025–2028)

La valeur de 8–13 $MtCO_2$/an reflète une configuration avec optimisation partielle de la gestion thermique. La valeur de 20–23,5 $MtCO_2$/an est cohérente avec les données de la littérature (Woolf et al. 2010, Lehmann & Joseph 2015, EBC v10.1) pour une pyrogazéification optimisée à 550–700°C mais nécessite une validation industrielle.

A.3 CO_2 biogénique concentré

Production centrale/site/j	150 t CO_2/j (120–180 t selon configuration)
Production/site/an	150 × 330 = 49 500 tCO_2/an
Pour 150 sites France	~7,4 $MtCO_2$/an (fourchette 5,9–8,9 Mt)
Avantage vs DACCS	Pureté > 99 % — facteur ~×2 360 vs air atmosphérique (420 ppm)
Coût captage	~15–40 \$/tCO_2 (compression seule) vs 300–1 000 \$/tCO_2 (DACCS)
Condition de retrait	Stockage géologique ou carbonatation minérale permanente

A.4 Substitution fossile

Bio-CH_4/site/an	~1,75 TWh/site/an (262 TWh ÷ 150 sites, toutes filières rattachées)
Facteurs d'émission fossiles substitués	~0,32 kgCO_2e/kWh pour gazole, fioul et kérosène ; ~0,23 kgCO_2e/kWh pour le gaz naturel (ACV, Base Empreinte ADEME) — moyenne pondérée ~0,26
Part substituée aux produits pétroliers (~33 %)	Camions ÉREV + navires + aviation long-courrier ; le reste (~67 %) substitue du gaz naturel (industrie, réseau)
Seuil fuite méthane (contractuel)	≤ 1 % — non-négociable (V11 §9.3). Le gain GWP100 ne s'annule qu'au-delà d'environ 4 % pour du CH_4 fossile, et d'environ 12 % pour du bio-CH_4 substitué au gazole.
Substitution nette/site	~0,41 MtCO_2/site/an (1,75 TWh × ~0,26 kg/kWh, moins ~0,025 kg/kWh d'émissions de cycle de vie du bio-CH_4)
Pour 150 sites France	~62 MtCO_2/an (fourchette 55–70 Mt)

Annexe B — CO_2 biogénique concentré

Pour une production centrale de 150 tCO_2/j/site et 330 jours/an : 49 500 tCO_2/site/an. Pour 150 sites : ~7,4 $MtCO_2$/an. Pour ~21 700 sites équivalents : **~1,1 $GtCO_2$/an**. Ce flux ne constitue un retrait climatique que s'il est effectivement orienté vers un stockage durable. Une utilisation temporaire (serre, valorisation industrielle sans stockage) ne constitue pas un retrait permanent.

Annexe C — Extrapolation mondiale

Flux	France — scénario retenu	Monde — 21 700 sites
Biochar — borne basse	8 $MtCO_2$/an	~1,16 $GtCO_2$/an
Biochar — valeur centrale	10,5 $MtCO_2$/an	~1,52 $GtCO_2$/an
Biochar — borne haute	13 $MtCO_2$/an	~1,88 $GtCO_2$/an
CO_2 biogénique concentré	~7,4 $MtCO_2$/an	~1,1 $GtCO_2$/an ★
Retraits potentiels — borne basse	—	~2,26 $GtCO_2$/an
Retraits potentiels — médiane conservatrice	—	~2,62 $GtCO_2$/an
Retraits potentiels — borne haute	—	~2,98 $GtCO_2$/an

★ *Conditionnel au stockage durable effectif. Cette extrapolation suppose : mobilisation durable des 800 Mha ; absence de concurrence majeure avec l'alimentation ; maîtrise des fuites méthane ; déploiement industriel ; infrastructures stockage CO_2 ; permanence vérifiée. Il s'agit d'un potentiel de scénario, non d'une prévision.*

Annexe D — Ordre de grandeur atmosphérique

La conversion 1 ppm ≈ 7,8 $GtCO_2$ permet de donner un ordre de grandeur des effets d'un retrait net. À titre purement illustratif, un retrait durable de ~2,62 $GtCO_2$/an représente :

2,62 / 7,8 ≈ 0,34 ppm/an — soit ~5 ppm sur 15 ans.

Ce calcul est purement illustratif. Il ne constitue pas une projection climatique. Les océans, les écosystèmes, les émissions simultanées et les rétroactions du cycle du carbone modifient fortement cette relation.

Annexe E — Statut des estimations climatiques

Les valeurs de température et de concentration présentées dans ce document sont des **ordres de grandeur destinés à comparer les scénarios**. Elles ne constituent pas une simulation climatique couplée.

Une projection complète devrait intégrer : cycle global du carbone ; océans ; biosphère terrestre ; pergélisol ; CH_4 et autres gaz à effet de serre ; aérosols ; forçages non-CO_2 ; inertie thermique ; trajectoires temporelles détaillées.

Le présent document constitue une analyse de cohérence physique et de sensibilité, et non une nouvelle projection du GIEC.

Sources et références

Programme Résilience 2045

- Résilience 2045 V11. Synthèse Technique Pyrogazéification. helion31412.github.io/resilience2045, juin 2026.
- Résilience 2045 V11. Dossier consolidé. resilience2045.fr.
- Carbone Résilience Mobilité Mondiale. Analyse 800 Mha. resilience2045.fr.

Budget carbone global

- Friedlingstein, P. et al. (2026). Global Carbon Budget 2025. ESSD, 18, 3211–3288. doi:10.5194/essd-18-3211-2026
- Friedlingstein, P. et al. (2025). Emerging climate impact on carbon sinks. Nature.

Puits carbone

- Müller, J.D. et al. (2025). Unexpected decline in the ocean carbon sink under record-high sea surface temperatures in 2023. Nature Climate Change, 15, 978–985.
- Bunsen, F. et al. (2024). Impact of recent climate change on the global ocean carbon sink. GRL.
- Schaumann & Alastrué de Asenjo (2025). Weakening AMOC reduces ocean carbon uptake. PNAS.
- PIK (2026). AMOC collapse — Southern Ocean carbon release. Comm. Earth & Env.
- Ke, P. et al. (2024). Low latency carbon budget — land sink decline 2023. Nat. Science Review.

Scénarios énergétiques et DACCS

- International Energy Agency (2025). World Energy Outlook 2025. IEA, Paris.
- Keith, D.W. et al. (2018). A process for capturing CO_2 from the atmosphere. Joule, 2(8):1573–1594.
- Fasihi, M., Efimova, O. & Breyer, C. (2019). Techno-economic assessment of CO_2 direct air capture plants. Journal of Cleaner Production, 224, 957–980.
- UNEP (2026). Emissions Gap Report 2026: The Point of Return. United Nations Environment Programme, Nairobi, 21 octobre 2026.

Biochar

- Woolf, D. et al. (2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications, 1, 56.
- Lehmann, J. & Joseph, S. (2015). Biochar for Environmental Management. Routledge.
- European Biochar Certificate (EBC) — EBC-Guidelines v10.1.

- GoBiGas (Suède, Valmet) & GAYA (ENGIE, France) — retours d'expérience pilotes gazéification.

Pergélisol

- Schuur, E.A.G. et al. (2022). Permafrost and climate change. Ann. Rev. Env. Resources, 47, 343–371.
- Georgievski, G. et al. (2025). Permafrost Thaw Impact on Remaining Carbon Budgets. Earth's Future.
- Walter Anthony, K. et al. (2018). 21st-century permafrost emissions. Nat. Commun., 9, 3262.
- Turetsky, M.R. et al. (2020). Carbon release through abrupt permafrost thaw. Nature Geoscience.
- Science Advances (2024). Continued permafrost ecosystem carbon loss under net-zero.
- Comm. Earth & Env. (2026). Permafrost and wildfire carbon emissions — Paris Agreement budgets.

Sensibilité climatique et synthèses

- IPCC AR6 WGI (2021). Chapter 7 — Climate Sensitivity.
- OMM (oct. 2025). Bulletin mondial des gaz à effet de serre.
- Future Earth / WCRP / The Earth League (2025). 10 New Insights in Climate Science 2025.

Document V10.1 — 2 octobre 2026 · 13 sections + Conclusion + 5 Annexes · §10 : trois niveaux de déploiement